



SMART BILLIARD LIGHTING

Otomatisasi Meja, Efisiensi Operasional

Dosen Pengampu



AKHMAD HENDRIAWAN ST, MT
197501272002121003



M. DAFFA RIZALDI H.
2124600004
PROJECT MANAGER



MOH HARUDIN ALI
2124600008
SOFTWARE



A. RAFIE FEBRIANSYAH
2124600011
3D DESIGN



IMAM SYAIFUDIN
2124600015
HARDWARE



MUH ABDI MUHYI U.
2124600023
UI/UX DESIGN



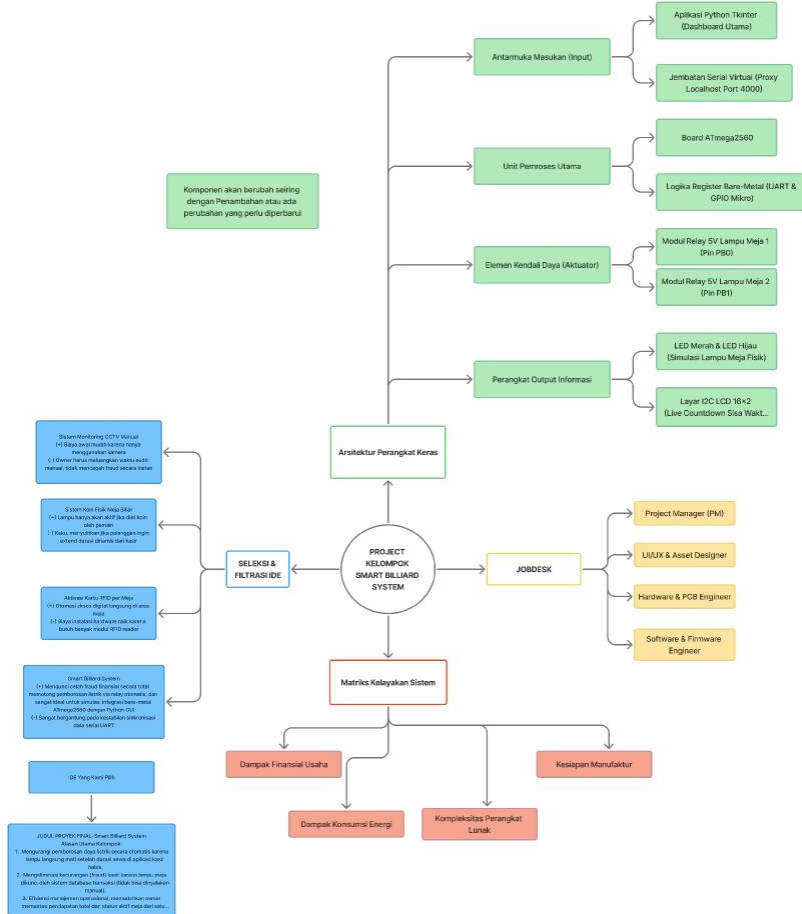
GANDHI HUSAIN A.
2124600026
SOFTWARE

Mind Mapping

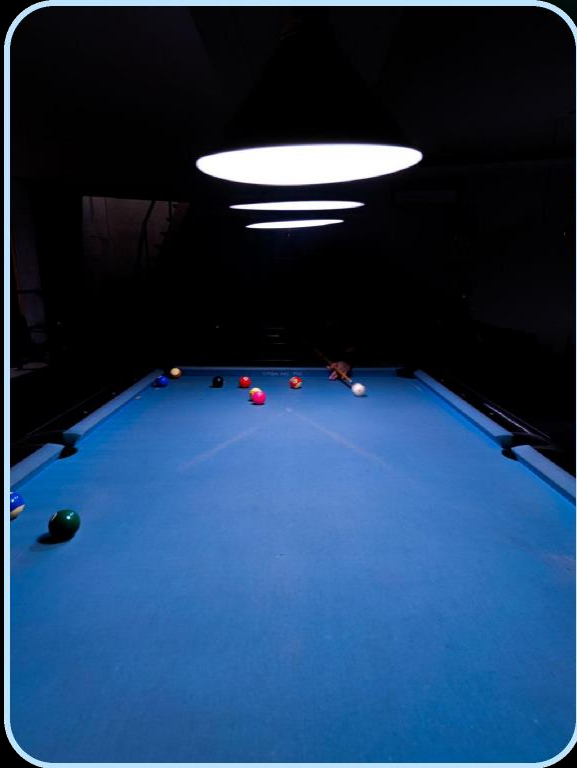
- Mengevaluasi beberapa alternatif ide proyek berbasis mikrokontroler.
- Membandingkan manfaat, biaya, dan kompleksitas implementasi.
- Smart Billiard System dipilih sebagai solusi paling relevan dan layak dikembangkan.
- Fokus pada efisiensi energi dan otomatisasi operasional.

Kesimpulan

Smart Billiard System dipilih karena memberikan manfaat operasional dan efisiensi energi yang paling tinggi.

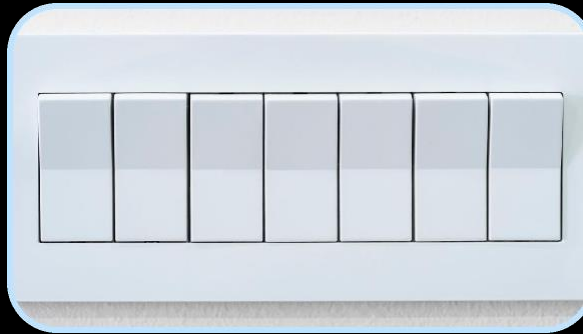


Deskripsi Masalah



Deskripsi Masalah:

- Sistem pencahayaan meja biliar masih dikendalikan secara manual oleh petugas.
- Lampu dapat tetap menyala meskipun meja tidak sedang digunakan.
- Pengelolaan durasi bermain dan pencatatan biaya masih berpotensi mengalami human error saat operasional ramai.



Data Lapangan / Observasi:

- Ditemukan kondisi lampu meja tetap aktif meskipun tidak ada aktivitas permainan.
- Sistem pencahayaan belum terintegrasi dengan durasi sewa pelanggan.
- Pengendalian lampu masih

Kutipan Wawancara dan

Jurnal: "Petugas terkadang terlambat mematikan lampu ketika kondisi arena sedang ramai."

— Hasil wawancara calon pengguna
"Interaction of occupants with building controls is a key factor behind wasted energy."

— Journal of Building Energy



SDGs Impact



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



Target 7.3: Meningkatkan efisiensi energi

- Mengurangi pemborosan listrik akibat lampu meja yang tetap menyala setelah waktu sewa berakhir.
- Mengotomatiskan pengendalian lampu melalui sistem berbasis mikrokontroler dan relay.

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



Target 12.2: Penggunaan sumber daya yang efisien

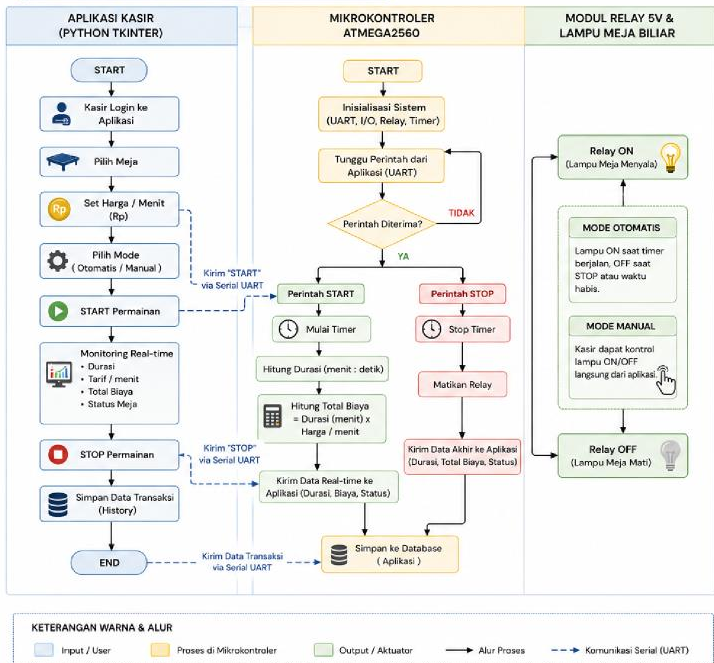
- Mendorong penggunaan energi listrik yang lebih efisien pada operasional arena biliar.
- Mengurangi ketergantungan pada pengendalian manual yang berpotensi menyebabkan pemborosan.

Diagram Blok & Tabel Mapping



SLIDE 6 – TECHNICAL SOLUTION

FLOWCHART SISTEM (DENGAN PENAMBAHAN FITUR)



PENJELASAN SISTEM



APLIKASI KASIR

- Kasir memilih meja, mengatur harga per menit.
- Memilih mode (Otomatis / Manual).
- Start / Stop permainan.
- Monitoring durasi, total biaya, dan status meja secara real-time.



MIKROKONTROLER ATMEGA2560

- Menerima perintah START / STOP via UART.
- Menjalankan timer dan menghitung durasi.
- Menghitung total biaya = durasi x harga/menit.
- Mengirim data real-time ke aplikasi.
- Mengontrol relay sesuai mode.



MODUL RELAY & LAMPU

- Relay ON → Lampu meja menyala.
- Relay OFF → Lampu meja mati.
- Mode Otomatis: lampu mengikuti timer.
- Mode Manual: lampu dikontrol langsung oleh kasir.



DATA & RIWAYAT

- Semua data transaksi disimpan di database.
- Dapat digunakan untuk laporan harian/bulanan.
- Mendukung monitoring dan analisis operasional.

MAPPING I/O (ATMEGA2560)

No.	Komponen / Fungsi	Pin ATmega2560	Tipe
1	Relay Meja 1	PB0 (D53)	Digital Output
2	Relay Meja 2	PB1 (D52)	Digital Output
3	Relay Meja 3	PB2 (D51)	Digital Output
4	Relay Meja 4	PB3 (D50)	Digital Output
5	Relay Meja 5	PB4 (D49)	Digital Output
6	Buzzer (Notifikasi)	PH3 (D6)	Digital Output
7	UART Serial (TX)	TX0 (D1)	Serial UART
8	UART Serial (RX)	RX0 (D0)	Serial UART
9	LCD 16x2 (I2C) SDA	SDA (D20)	I2C
10	LCD 16x2 (I2C) SCL	SCL (D21)	I2C

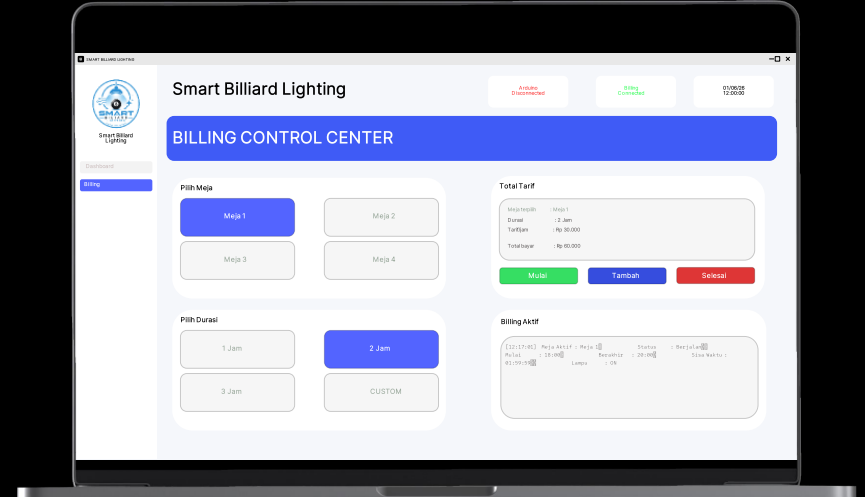
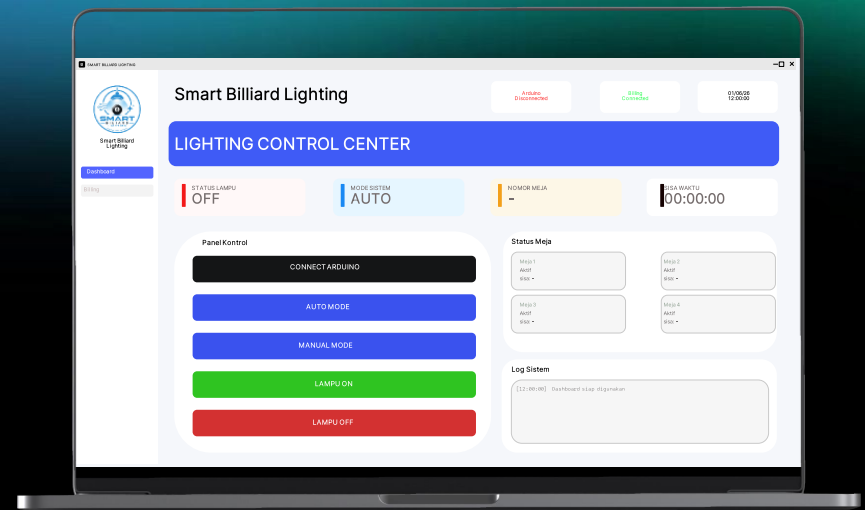
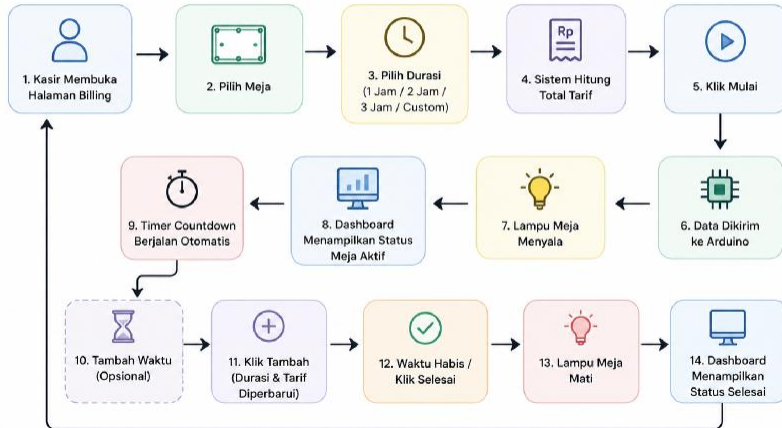
Catatan: Mapping dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

Technical Solution

- Integrasi Sistem
 - Aplikasi kasir terhubung dengan ATmega2560 melalui UART Serial.
 - Status meja dikendalikan dari dashboard kasir.
- Otomatisasi Proses
 - Timer dan perhitungan biaya berjalan secara real-time.
 - Lampu meja mengikuti status permainan secara otomatis.
- Kontrol Aktuator
 - Relay 5V digunakan untuk mengendalikan lampu meja biliar.
 - Mendukung mode otomatis dan manual.

UI/UX Design

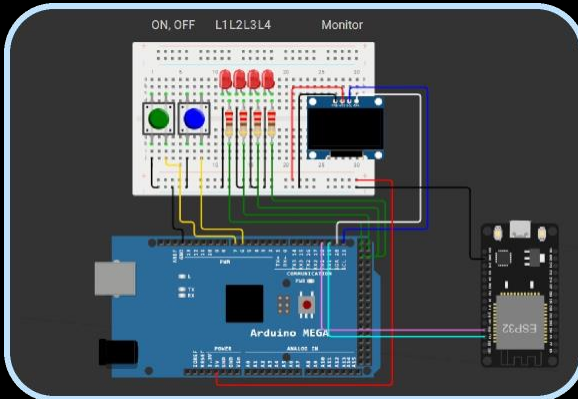
ALUR INTERAKSI USER Smart Billiard Lighting



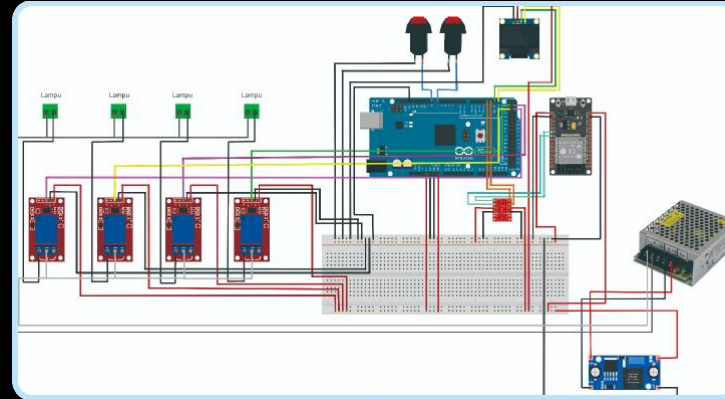
Pin Mapping & RAB



Simulasi Wokwi



Rangkaian Hardware



Pin Arduino Mega	Komponen
6 (PH3)	Push Button OFF
7 (PH4)	Push Button ON
22 (PA0)	LED 1
23 (PA1)	LED 2
24 (PA2)	LED 3
25 (PA3)	LED 4
20 (SDA)	SDA (OLED)
21 (SCL)	SCL (OLED)
5V	5V (OLED)
GND	GND
18 (TX1)	RX(ESP32)
19 (RX1)	TX(ESP32)

Komponen	Kuantitas	Harga Satuan (Shopee)	Jumlah
Arduino ATmega2560	1	170.000	170.000
ESP32 Devkit V1	1	60.000	60.000
OLED 0,96 in	1	32.000	32.000
Push Button	2	2.000	4.000
Modul LM2596	1	10.000	10.000
Logic Level Converter	1	5.000	5.000
Relay 1 Channel	4	8.000	32.000
Lampu	4	6.500	26.000
Power supply 12V	1	35.000	35.000
PCB FR4 15x20 cm	1	22.000	22.000
Total Estimasi			396.000

Diskusi Kelompok

